

phorce 퀵 가이드

젯슨을 처음 받은 여러분이 **10분 안에 로봇을 한 번 움직여 보는 것**까지. 코드는 한 줄도 안 씁니다. 순서대로만 따라오세요.

1. 이게 뭔가요? (30초)

여러분 앞에는 세 가지가 있습니다. 사람 몸에 비유하면 이렇습니다.

이름	정체	몸에 비유하면
Jetson (젯슨)	작은 컴퓨터. 여러분이 코드를 돌리는 곳	🧠 뇌 — 생각하고 명령을 내림
pcm	Jetson 과 모터 사이의 중계기	🗣️ 신경 — 명령을 전달
phact	관절마다 붙은 모터 장치	💪 근육 — 실제로 움직임

여러분은 **뇌(Jetson)** 에서 일합니다. 세 개를 케이블로 연결하고 뇌에게 "이 동작 해"라고 말하면, 신경(pcm)을 타고 근육(phact)이 움직입니다.

2. 딱 두 가지만 기억하세요

이 시스템에서 여러분이 하는 일은 **단 두 방향**뿐입니다. 어렵게 생각하지 마세요.

⬆️ 올라오는 것 — 로봇이 지금 어떤지 (1초에 1000번!)

로봇은 **관절 12개**의 위치·속도·힘·온도를 **1초에 1000번** 여러분에게 계속 알려줍니다. 이것 `/phorce/feedback` 이라고 부릅니다. 여러분의 눈입니다.

⬇️ 내려가는 것 — "몇 번 동작 해줘"

여러분은 **미리 저장된 동작** 중 하나를 번호(1~50)로 고릅니다. "7번 동작 재생!" 이렇게요. 로봇이 그 동작을 합니다. 여러분의 입입니다.

즉, **로봇 상태를 보고(⬆️) → 몇 번 동작을 할지 정해서 보낸다(⬇️)**. 이게 전부입니다. 관절 하나하나를 직접 조종하는 게 아니라, **이미 만들어진 동작을 골라 트는 겁니다** (노래방에서 곡 번호 고르는 것과 똑같아요).

3. 시작 전 확인 (1분)

- 젯슨 전원이 켜져 있고, 화면에 로그인 창이 보이나요?
- 처음 로그인하면 **비밀번호를 새로 정하**라고 나옵니다 — 정상입니다. 새 비밀번호를 정하세요.
- Jetson-pcm-phact 가 케이블로 연결되어 있고 로봇에 전원이 들어와 있나요?

터미널(검은 명령 창)을 하나 엽니다. 이제 시작합니다.

4. 10분 따라하기

1 로봇과 대화가 되는지 확인

```
phorce doctor
```

로봇 시스템이 살아있는지 건강검진하는 명령입니다. 초록색 **PASS** 나 **ok** 가 주르륵 나오면 통과입니다.

안 되면? **command not found** 가 나오면 로그아웃했다가 다시 로그인해 보세요. 그래도 안 되면 운영진에게 알려주세요.

2 로봇 상태가 올라오는지 눈으로 보기

```
ros2 topic hz /phorce/feedback
```

1000 근처 숫자가 계속 나오면, 로봇이 1초에 1000번 자기 상태를 보내는 중입니다. 살아있다는 증거예요. (멈추려면 **Ctrl + C**)

3 지금 할 수 있는 동작 목록 보기

```
phorce list
```

재생할 수 있는 동작이 번호와 이름으로 나옵니다. 예: **01 손흔들기**. **여기 나오는 번호만** 재생할 수 있어요.

왜 목록이 로봇에 있나요? 이 목록은 젯슨이 아니라 **로봇이 실제로 품고 있는 동작**입니다. 로봇에 저장 안 된 동작은 목록에 안 뜨고, 재생도 안 됩니다. **목록에 뜨면 = 쓸 수 있다** 로 기억하세요.

4 로봇을 "준비" 상태로 (사람이 버튼)

전원만 켜졌다고 로봇이 동작을 받지는 않습니다. **기체의 영점 버튼(1번)**을 **0.6초 이상** 누르세요.

- 로봇이 **영점 자세**를 잡습니다 → 움직입니다. 주변을 먼저 확인!
- 약 3초 뒤 서보가 켜지고 **동작 받을 준비**가 됩니다.

이 버튼을 안 누르면 다음 단계에서 "아직 준비 안 됨 (`REJECT_NOT_READY_FOR_MOTION`)"으로 거절당합니다. 기다려도 안 풀립니다 — 사람이 눌러야 합니다.

5 🇸🇰 첫 동작 재생 — 코드 0줄

```
phorce play 1
```

1번 동작이 실행됩니다. 진행률이 표시되고, 끝나면 완료 메시지가 나옵니다. 축하합니다 — 여러분이 방금 로봇을 움직였어요! (다른 번호도 `phorce play 3` 처럼)

실물이 무섭다면 연습부터. 모든 명령 뒤에 `--target sim:demo` 를 붙이면 **시뮬레이터(가짜 로봇)**에서 실행됩니다. 실제 로봇은 안 움직여요. 예: `phorce play 1 --target sim:demo`

5. 버튼으로 하고 싶다면 — 화면(GUI)

```
phorce-console
```

로봇 상태를 **그래프로 보고**, 동작을 **버튼으로 쏘는** 화면이 뜹니다. 명령어가 어색하면 이걸 쓰세요. 단, 화면 위쪽 **대상** 칸을 확인하세요 — **시뮬레이터**면 안 움직이고, **실물 로봇**을 고르면 테두리가 **빨개지고** 버튼이 **[실물 전송]** 으로 바뀝니다. 누르기 전에 항상 주변을 확인하세요.

6. 안전 — 이것만은 꼭

상황	어떻게
비상 정지	물리 E-Stop 버튼 이 유일합니다. 위급하면 그걸 누르세요 (키보드 아님)
실물 전송 전	항상 로봇 주변에 사람·물건이 없는지 확인
"준비 안 됨" 거절	영점 버튼(1번) 0.6초 누르고 3초 기다리기
"복구 필요" 거절	2번 버튼으로 파킹 → 다시 영점 버튼

7. 다음은?

여기까지 왔다면 로봇을 켜고 움직이는 법을 익힌 겁니다. 이제 **여러분의 코드로** "로봇을 보고 스스로 판단해 동작을 고르게" 만들 차례입니다.

-  **튜토리얼** ([02-tutorial](#)) — 파이썬/C++ 로 로봇 상태를 읽고, 그에 따라 동작을 고르는 법을 한 단계씩
-  **매뉴얼** ([03-manual](#)) — 명령·API·토픽·안전 규칙 전체 참조표

phorce 해커톤 · 2026-08-04 · AGR_AM_SDK · 이 문서는 골든 이미지가 설치된 젯슨 기준입니다. 더 자세한 원문: [docs/HACKATHON-GUIDE.md](#)